Cuestionario sobre bases de datos NoSQL

1. ¿Qué es una base de datos no relacional?

Es una base de datos que no se organiza en tablas con filas y columnas fijas. Almacena la información con otros modelos (documentos JSON, pares clave-valor, grafos o columnas), lo que da mayor flexibilidad cuando la estructura de los datos cambia seguido o cuando el volumen es muy grande.

2. ¿Las bases NoSQL permiten operaciones CRUD?

Sí. Igual que en el modelo relacional, se pueden realizar las cuatro operaciones básicas: **C**reate (insertar), **R**ead (consultar), **U**pdate (modificar) y **D**elete (eliminar). Lo que cambia es la sintaxis, no la capacidad.

3. ¿Qué es un Replica Set?

Es un conjunto de servidores (nodos) que guardan copias idénticas de los mismos datos para asegurar su disponibilidad y evitar pérdidas. Funciona así:

- Un nodo **Primary** recibe todas las escrituras.
- Uno o más nodos **Secondary** replican lo que escribe el Primary.
- Si el Primary falla, los Secondary realizan una elección y uno de ellos pasa a ser el nuevo Primary, de modo que la aplicación sigue funcionando.

4. ¿Escalan de forma vertical u horizontal?

Principalmente de forma **horizontal**. En vez de reemplazar el servidor por uno más potente (escalado vertical), se agregan más equipos en red y se reparte entre ellos la carga y los datos (sharding). Esto resulta más económico y permite crecer casi sin límite.

5. ¿Cómo se compone una base de datos NoSQL de documentos? ¿Usa tablas, filas o registros?

No utiliza tablas ni filas. Su organización es la siguiente:

- **Base de datos:** contenedor general que agrupa colecciones.
- **Colección:** conjunto de documentos; sería el equivalente a una tabla, pero sin esquema rígido.
- **Documento:** cada registro individual, escrito en JSON/BSON como pares clave-valor (puede incluir objetos y listas anidados).

6. ¿Cuándo conviene una base relacional y cuándo una NoSQL?

Relacional (SQL): cuando los datos son muy estructurados, están fuertemente vinculados entre sí y se necesitan transacciones seguras y consistentes. Ejemplos: bancos, inscripciones a materias, usuarios y perfiles.

NoSQL: cuando hay gran cantidad de datos que cambian a menudo, importa más la velocidad y la escalabilidad que las relaciones estrictas. Ejemplos: catálogos de productos, carritos de compra, redes sociales, plataformas de streaming.

7. Estructura de una colección de documentos para una veterinaria

Se propone una colección llamada **pacientes**, donde cada documento representa a una mascota junto con los datos de su dueño y su historial médico:

```
{
 "_id": "651a2b3c4d5e6f7890123456",
 "nombre_mascota": "Luna",
 "especie": "Felino",
 "raza": "Siamés",
 "edad": 3,
 "duenio": {
 "nombre": "Martín Pérez",
 "telefono": "1155667788",
 "email": "martin@email.com"
 },
 "historial_medico": [
 {
 "fecha": "2026-03-10",
 "motivo": "Vacuna triple felina",
 "veterinario": "Dra. Gómez"
 }
 ]
}
```

Nota: el dueño y el historial médico van embebidos dentro del documento, lo que evita joins y permite leer toda la ficha de la mascota con una sola consulta.